配方法解一元二次方程

学科：初中数学　年级：九年级　教材：人教版《数学》九年级上册

章节：第二十一章 21.2.1　课型：新授课　课时：1 课时（45 分钟）

一、教学目标

1. 理解配方法的基本思路 —— 把一元二次方程转化为 $(x+m)^2=n$ 的形式，会用配方法解二次项系数为 1 的一元二次方程。

2. 经历从「直接开平方」到「配成完全平方」的探究过程，体会转化的数学思想。

3. 在配方过程中养成按步骤规范书写、主动检验的习惯。

二、教学重点与难点

教学重点：配方法的步骤与依据。

教学难点：配方时「两边同时加上一次项系数一半的平方」这一操作的由来。

三、学情分析

学生已经会用直接开平方法解形如 $x^2=p$ 的方程，也掌握了完全平方公式。困难在于：面对 $x^2+6x-7=0$ 这样看不出完全平方结构的方程，想不到要主动「凑」出完全平方。

四、教学过程

（一）复习导入（5 分钟）

教师活动：请学生解方程 $x^2=9$ 与 $(x+3)^2=16$。

学生活动：口答，并说明依据是直接开平方。

设计意图：为「把方程化成完全平方形式」这一核心转化做准备。

（二）探究新知（18 分钟）

教师活动：出示方程 $x^2+6x-7=0$，提问：它与刚才能直接开平方的方程差在哪里？

学生活动：观察后指出左边不是完全平方式。

设计意图：让学生自己指出障碍，产生「配」的需求，而不是被动接受步骤。

教师活动：引导回忆完全平方公式 $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$，追问：x^2+6x 后面补上什么就能成为完全平方？

学生活动：尝试补 9，得到 $x^2+6x+9=(x+3)^2$。

设计意图：把「配方」还原为完全平方公式的逆用，而不是让学生背步骤。

教师活动：强调等式两边必须同时加 9，板演完整过程。

学生活动：归纳配方法的一般步骤，教师同步板书。

设计意图：从具体操作上升到程序性知识。

（三）例题精讲（12 分钟）

教师活动：板演例 1，解方程 $x^2-8x+1=0$；随后请学生独立完成例 2，解方程 $x^2+4x-5=0$。

学生活动：独立解答，两名学生板演，集体订正。

设计意图：一次示范加一次模仿，及时暴露配方中的符号错误。

（四）课堂小结（5 分钟）

教师活动：引导学生从「思路—步骤—依据」三个角度进行小结。

学生活动：说出配方法的关键是把方程化为 $(x+m)^2=n$ 的形式。

（五）布置作业（5 分钟）

1. 教材第 9 页练习第 1 题。

2. 思考：二次项系数不是 1 时，例如 $2x^2-4x-6=0$，还能直接配方吗？

五、板书设计

左侧：完全平方公式 $a^2\pm2ab+b^2=(a\pm b)^2$。

中间：例题 $x^2+6x-7=0$ 的完整配方过程。

右侧：配方法的一般步骤 —— 移项、配方、开方、求解。